

Requisitos Técnicos - Jornada do Cidadão - Fase 1

Versão do documento: 1.1

Data: 03/09/2026

Base normativa: Especificação Técnica Jornada v3.62

SolutionSchema: SolutionSchema v3.68

Família de requisitos relacionada: RN v1.1; RF v1.0; RNF v1.0; Matriz de Rastreabilidade v1.0

Release de incorporação: Solution Engenharia v3.98

Status: BASELINE TÉCNICO - CAMADA DE REALIZAÇÃO DA HIERARQUIA RN -> RF/RNF -> RT

> Este documento consolida a camada de realização técnica da Fase 1. Os RF definem o comportamento da solução; os RNF definem atributos de qualidade e restrições; os RT especificam tecnologia, arquitetura, persistência, segurança, operação e mecanismos concretos para materializá-los. Ele não substitui a Base Normativa, DDL, contratos, ADRs nem runbooks.

1. Finalidade

Registrar, em linguagem de engenharia e com rastreabilidade, os requisitos que a implementação da Jornada do Cidadão - Fase 1 deve satisfazer para materializar os Requisitos de Negócio v1.1 e a Especificação Técnica v3.62. O documento transforma decisões normativas e de arquitetura em obrigações técnicas verificáveis, sem misturar necessidade de negócio com detalhe de implementação.

2. Posição na hierarquia de requisitos

A família documental da Fase 1 adota quatro camadas: RN (necessidade/resultado de negócio), RF (comportamento funcional da solução), RNF (qualidades e restrições) e RT (realização técnica). Os 65 RT deste baseline permanecem válidos; a versão 1.1 apenas os posiciona explicitamente na camada técnica e remete a rastreabilidade cruzada ao documento mestre.

A relação completa RN -> RF -> RNF -> RT -> evidência está em MatrizRastreabilidadeRequisitosJornadaV1.0.

3. Escopo técnico da Fase 1

- Plataforma .NET 8/C# 12 e SQL Server para a implementação normativa.
- Contratos JSON/OpenAPI/DDL versionados e configuração como código.
- Recepção ZIP v2, Bronze externa content-addressed, Processor assíncrono e estados operacionais.
- Resolução determinística e probabilística de identidade, Gold Pessoas, Gold Registros e governança de divergências.
- APIs de Pessoa, Registros e Possibilidades com autorização, projeção, auditoria e minimização.
- Referência Territorial, Serving/BI, segurança, proteção de dados, observabilidade, operação e continuidade.
- Testes reproduzíveis, restore locked, SQL Server real em Integration e gates de promoção para HML/Produção.

4. Princípios técnicos

- Contratos antes da implementação: interfaces compartilhadas são estáveis, versionadas e revisadas.
- Fail closed em integridade e identidade: dúvida de integridade, autorização ou conflito de identidade não é resolvida por heurística silenciosa.

- Evidência e replay: dados de entrada, decisões de identidade e publicações mantêm origem, versão e histórico suficientes para auditoria/reexecução.
- Separação de responsabilidades: API recebe, Processor materializa, Runner resolve fallback probabilístico, BI analisa e Gestores finalísticos mantêm decisão administrativa.
- Operação observável: locks, leases, filas, runs, retries e alertas são mensuráveis e recuperáveis.
- Segurança por minimização: segredos, payloads e identificadores civis não são propagados além do necessário.

5. Requisitos Técnicos

5.1 Plataforma e base tecnológica

RT-001 - Padronizar a plataforma de execução em .NET 8 e C# 12

Requisito técnico. Todo código C# da Fase 1 deve compilar para net8.0, com C# 12 definido de forma centralizada e sem divergência de linguagem entre projetos da Solution.

Critério de aceitação técnica. Build Release da Solution e dos projetos de teste conclui sem erro; o framework e a versão da linguagem são centralmente verificáveis.

Rastreabilidade de negócio. RN-001, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF01; § 18.1

RT-002 - Adotar SQL Server como tecnologia relacional normativa

Requisito técnico. A persistência relacional normativa da Fase 1 deve usar SQL Server, com DDL, constraints, procedures, views e testes de integração compatíveis com o motor homologado.

Critério de aceitação técnica. O DDL e o seed reais são aplicados em SQL Server e os testes de integração exercitam o mesmo mecanismo relacional previsto para a solução.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF02 e RNF12; atualização v3.54

RT-003 - Manter a Solution autocontida quanto aos componentes normativos

Requisito técnico. A Solution não deve depender, para compilar ou executar o fluxo normativo, de componente histórico ausente de Jornada.sln ou de artefato externo não declarado.

Critério de aceitação técnica. Uma restauração e build limpos da Solution resolvem todos os projetos normativos e não exigem binários históricos não versionados.

Rastreabilidade de negócio. RN-001, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF18; § 18.1

RT-004 - Externalizar configuração e secrets por ambiente

Requisito técnico. Endpoints, credenciais técnicas, chaves, certificados, parâmetros de banco e demais secrets devem ser substituíveis por configuração de ambiente, sem recompilar

aplicações e sem versionar segredo em repositório.

Critério de aceitação técnica. HML pode alterar secret/configuração sem rebuild; varredura do repositório não encontra chaves operacionais versionadas.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 13.2 a 13.4; § 17, RNF17

RT-005 - Vincular releases de engenharia a fonte Git identificável

Requisito técnico. Cada release de engenharia deve estar vinculada a commit/tag Git e possuir proveniência suficiente para reconstruir ou auditar o estado-fonte distribuído.

Critério de aceitação técnica. O pacote registra tag, commit, predecessor e bundle/fonte correspondente, sem atribuir ao ambiente de empacotamento evidências que não foram executadas nele.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-029, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. atualização v3.54; governança § 15.2 e § 15.8

5.2 Contratos e versionamento

RT-006 - Versionar contratos de Pessoa por Gestor

Requisito técnico. Cada Gestor deve possuir contrato cadastral de Pessoa versionado em config/contracts/gestores/<GESTOR>/pessoa/vN, com metadados e JSON Schema correspondentes.

Critério de aceitação técnica. A ingestão seleciona o contrato pela versão declarada e rejeita payload incompatível com o schema ativado.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-014, RN-034, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 5.2; §§ 6.1 a 6.3

RT-007 - Versionar contratos factuais por Tipo e Natureza

Requisito técnico. Cada Tipo de Benefício ou Serviço deve possuir versão contratual própria, com Natureza, metadados, pessoa.schema.json e registro.schema.json aplicáveis.

Critério de aceitação técnica. Mudança material de regra, vigência, medida ou contrato exige nova versão; o código de Tipo permanece estável.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-011, RN-014, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 5.1 e 5.2; § 15.3

RT-008 - Impedir mutação incompatível de schema ativado

Requisito técnico. JSON Schema ativado é imutável; alteração incompatível de contrato, API ou view Serving deve produzir nova versão formal.

Critério de aceitação técnica. Comparação entre versões evidencia evolução explícita e não reutiliza versão histórica com semântica incompatível.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 5.2; § 17, RNF13; § 15.4

RT-009 - Estabilizar contratos compartilhados para trabalho paralelo

Requisito técnico. DDL contratual, OpenAPI/DTOs, interfaces públicas, schemas e views serving.vbi devem ter ownership e revisão formal quando alterados, evitando edição cruzada informal entre frentes.

Critério de aceitação técnica. Mudança em fronteira compartilhada é rastreável por revisão/PR e comunicação aos consumidores; frentes podem evoluir em paralelo após o gate inicial.

Rastreabilidade de negócio. RN-033, RN-034, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 18.1 e 18.2; § 17, RNF19

5.3 Ingestão e Bronze

RT-010 - Receber cada Entrega em envelope ZIP v2 único

Requisito técnico. A unidade externa de ingestão deve ser um ZIP v2 contendo exatamente manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl; registros.jsonl pode estar vazio.

Critério de aceitação técnica. O endpoint aceita entrega exclusivamente cadastral e entrega factual no mesmo envelope, validando a presença e os nomes canônicos dos três arquivos.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-003

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.1

RT-011 - Garantir cobertura mínima de Pessoas referenciadas pela Entrega

Requisito técnico. pessoas.jsonl deve conter as Pessoas incluídas/alteradas no período e todas as Pessoas referenciadas pelos fatos da mesma Entrega.

Critério de aceitação técnica. Nenhum Registro factual aceite referencia uma Pessoa ausente do contexto mínimo exigido pelo contrato da Entrega.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-003, RN-012

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.1

RT-012 - Aplicar limites físicos e proteção contra ZIP bomb

Requisito técnico. A implementação de referência deve impor limites de até 250 MB compactados, 2 GB descompactados e 64 KB para manifest.json, com orçamento descompactado aplicado durante a leitura.

Critério de aceitação técnica. Pacote que excede limites é rejeitado sem descompressão ilimitada nem alocação descontrolada.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.1; § 17, RNF03; limites da implementação de referência

RT-013 - Autenticar e autorizar a Entrega antes do processamento pesado

Requisito técnico. POST /api/v1/ingestao/entregas deve exigir Código do Gestor, chave de acesso, Idempotency-Key e contexto contratual coerente com o Gestor autenticado.

Critério de aceitação técnica. Tipo/Sistema de Origem não pertencente ao Gestor é recusado antes da validação pesada e antes da materialização funcional.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-029, RN-034

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 6.2 e 6.3; § 13

RT-014 - Validar integridade do payload por SHA-256 e nome canônico

Requisito técnico. A API deve calcular o SHA-256 dos bytes recebidos e exigir correspondência com o hash do filename canônico
ENTREGA<GESTOR><SISTEMAORIGEM>v2<sha256>.zip.

Critério de aceitação técnica. Divergência entre nome e conteúdo rejeita a chamada antes da recepção; a resposta não ecoa indevidamente o hash calculado.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 6.2 e 6.3

RT-015 - Garantir idempotência por Gestor e Idempotency-Key

Requisito técnico. Mesma Idempotency-Key com mesmo conteúdo deve devolver o recebimento existente sem duplicar processamento; mesma chave com conteúdo diferente deve retornar conflito e gerar auditoria.

Critério de aceitação técnica. Testes comprovam replay idêntico sem duplicação e conflito 409 para reutilização divergente da chave.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.3; § 17, RNF04

RT-016 - Persistir Bronze fora do SQL por chave content-addressed

Requisito técnico. Os bytes do ZIP Bronze devem residir em armazenamento externo durável, imutável e content-addressed por SHA-256; SQL Server persiste somente metadados e objetochave, sem VARBINARY(MAX).

Critério de aceitação técnica. Objeto é escrito antes da linha SQL, permanece na chave sha256/ab/cd/<hash>.zip e pode ser recuperado enquanto existir referência válida.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-029, RN-030, RN-031

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.4; § 17, RNF32

RT-017 - Falhar fechado em corrupção ou indisponibilidade da Bronze

Requisito técnico. Objeto canônico já existente deve ser revalidado por SHA-256; corrupção ou falha temporária de armazenamento deve ser tratada como falha de infraestrutura, sem aceitar silenciosamente conteúdo divergente.

Critério de aceitação técnica. Recepção retorna 503 + Retry-After quando aplicável; GC/expurgo físico só ocorre após confirmação coordenada de ausência de referências e carência.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029, RN-031

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.4; § 17, RNF33

5.4 Processor e resiliência

RT-018 - Executar processamento pesado de forma assíncrona ao depósito

Requisito técnico. A API deve realizar apenas validações de borda e persistência da Entrega; parsing completo, validação estrutural e materialização Silver/Gold devem ocorrer no Jornada.Processor.Worker.

Critério de aceitação técnica. POST de ingestão retorna 202 após recepção válida e o processamento pesado pode prosseguir independentemente da conexão do cliente.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-023, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.2; § 6.6

RT-019 - Registrar resultado individual de Pessoas e Registros processados

Requisito técnico. Cada item processado deve gerar ocorrência de resultado individual em ingestao.itemprocessado, distinguindo inclusão, versionamento, retransmissão, exclusão e reabertura.

Critério de aceitação técnica. A observabilidade permite identificar retransmissão idêntica sem criar nova observação Silver e medir resultado por classe de item.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-024

Rastreabilidade normativa/técnica. § 6.3

RT-020 - Manter persistência funcional transacional e atômica por lote

Requisito técnico. Materializações Silver, identidade, Gold e estados associados de um lote devem respeitar transação e rollback; falha intermediária não pode deixar publicação funcional parcial.

Critério de aceitação técnica. Fault injection após persistência parcial resulta em zero efeitos do cenário que deveria ter sido revertido.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-012, RN-023, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 6.5 a 6.7; § 17, RNF06

RT-021 - Suportar lease, fencing, heartbeat, retry e estado POISON

Requisito técnico. O Processor deve reservar trabalho com lease/fencing token, renovar heartbeat, recuperar leases expirados, aplicar retry com backoff e encerrar em POISON após limite de tentativas.

Critério de aceitação técnica. Workers concorrentes não processam o mesmo lote válido simultaneamente; lease expirado é cercado e não pode persistir após nova reserva.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-029, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 16.3; atualização v3.33

RT-022 - Serializar mutações do corpus integrado nos jobs críticos

Requisito técnico. Processor, Parameters GENERATEDRAFT e Linkage Runner devem respeitar gate serial de corpus com locks/leases explícitos, permitindo recepção API/Bronze enquanto a materialização integrada está congelada.

Critério de aceitação técnica. Jobs analíticos não observam corpus parcialmente mutável; intenção exclusiva evita starvation e possui timeouts finitos.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF26 e RNF28; atualizações v3.35/v3.36

5.5 Identidade

RT-023 - Usar PESSOAUUID aleatório e independente do CPF

Requisito técnico. O identificador canônico interno deve ser UNIQUEIDENTIFIER aleatório, sem derivação criptográfica ou determinística do CPF.

Critério de aceitação técnica. Alteração/correção de CPF ou atributos não exige troca do UUID já canônico, salvo operações governadas de fusão/separação.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-006, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. § 7.2; § 17, RNF05

RT-024 - Resolver CPF válido pela rota determinística com trava de consistência

Requisito técnico. CPF válido deve ser a rota normal de resolução, mas a associação a identitymap existente deve falhar fechada quando o núcleo cadastral indicar divergência forte.

Critério de aceitação técnica. Conflito não produz atribuição canônica automática e é materializado para governança.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-006, RN-023

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 7.3 a 7.5; atualizações v3.42/v3.46

RT-025 - Preservar Pessoas sem CPF em estado processável

Requisito técnico. Quando o contrato admitir CPF ausente, a Pessoa deve permanecer em Silver

e em estado de identidade pendente/nao resolvido, sem descarte por ausência do documento.

Critério de aceitação técnica. Registro sem CPF admitido pode ser reavaliado posteriormente pelo linkage probabilístico.

Rastreabilidade de negócio. RN-007, RN-024

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 7.5, 7.9 e 7.13

RT-026 - Executar linkage probabilístico em Runner independente e run-once

Requisito técnico. O fallback probabilístico deve ser executado pelo Jornada.Linkage.Runner, independente do Processor, schedulável externamente e parametrizado por modo, escopo, batch e paralelismo.

Critério de aceitação técnica. O Processor determinístico continua operando quando o Runner/Parameters estiver indisponível; registros sem CPF permanecem pendentes.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-007, RN-023, RN-028

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 7.5 a 7.7; § 16.5; § 17, RNF23

RT-027 - Congelar modelo e universo de cada linkagerun

Requisito técnico. Cada linkagerun deve capturar uma única versão imutável do modelo antes do primeiro score e materializar o universo exato do run, sem misturar modeloid/modeloversao.

Critério de aceitação técnica. Resultados históricos são append-only e só runs PUBLICADOS alimentam a visão corrente.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-005, RN-024, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 7.6 e 7.6.1; § 17, RNF21, RNF22 e RNF24

RT-028 - Aplicar blocking e limites sem truncamento silencioso

Requisito técnico. O linkage deve usar blocking definido, incluindo data de nascimento exata no baseline, e não pode truncar silenciosamente blocos de candidatos que excedam limite operacional.

Critério de aceitação técnica. Bloco acima do limite falha o run e exige revisão explícita da configuração; ausência de candidato é observável.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-024

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 7.4 a 7.7; § 17, RNF25

RT-029 - Versionar e ativar parâmetros probabilísticos por transição auditável

Requisito técnico. Parâmetros de linkage devem possuir ciclo de geração/validação/ativação versionado; um modelo novo só substitui o ativo por transição explícita e auditável.

Critério de aceitação técnica. Modelo em RASCUNHO/VALIDAÇÃO não passa a ativo por overwrite; replay referencia modelo/versão original.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-024, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. § 7.6.1; § 17, RNF16

RT-030 - Governar fusão e separação histórica de identidades

Requisito técnico. Fusão/separação de UUIDs deve ocorrer apenas por operação governada, com preflight de consistência, sucessor canônico quando aplicável e migração auditável de identificadores ativos.

Critério de aceitação técnica. Fusão 1?N, cadeia inválida/cíclica, CPF divergente ou absorção parcial são recusadas por erro contratual antes de mutações.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. § 7.12; atualizações v3.58-v3.60

5.6 Gold, evidência e fatos

RT-031 - Separar fisicamente Gold Pessoas de Gold Registros

Requisito técnico. A Camada Ouro deve manter famílias canônicas distintas para identidade/atributos cadastrais e para histórico factual de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados.

Critério de aceitação técnica. Fatos não são armazenados como atributos cadastrais e consultas distinguem Pessoa de Registro.

Rastreabilidade de negócio. RN-011, RN-013

Rastreabilidade normativa/técnica. § 8; § 17, RNF14

RT-032 - Permitir bootstrap evolutivo da Gold Pessoas

Requisito técnico. A primeira observação elegível de uma Pessoa, com individualização suficiente, deve poder constituir baseline Golden sem segunda fonte ou modelo probabilístico prévio.

Critério de aceitação técnica. BASELINEFONTEUNICA é estado Golden válido e pode ser posteriormente corroborado/corrigido por evidência superior.

Rastreabilidade de negócio. RN-004, RN-009, RN-028

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 8.1, 8.9 e 8.11

RT-033 - Preservar fato válido mesmo sem PESSOAUUID canônico

Requisito técnico. Gold Registros deve aceitar fato finalístico válido com PESSOAUUID ausente quando a identidade estiver pendente/confitante, preservando o identificador declarado pela origem.

Critério de aceitação técnica. O fato permanece consultável/auditável sem forçar atribuição canônica indevida.

Rastreabilidade de negócio. RN-012, RN-023

Rastreabilidade normativa/técnica. § 8.8; atualização normativa v3.45

RT-034 - Aplicar precedência de evidência por catálogo e temporalidade

Requisito técnico. A seleção Golden de atributos transversais deve considerar evidência comprovada, pertinência, temporalidade, provenance e corroboração, sem precedência automática por Secretaria/Gestor.

Critério de aceitação técnica. Evidência documental válida pode substituir valor Golden e toda alteração mantém histórico/proveniência.

Rastreabilidade de negócio. RN-008, RN-009, RN-010, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 8.3 a 8.7; § 15.5

5.7 API e acesso

RT-035 - Autorizar antes da leitura funcional

Requisito técnico. Endpoints de identidade, Pessoa, Registros e Possibilidades devem autorizar por credencial autenticada, scope e recurso antes de executar a leitura funcional.

Critério de aceitação técnica. Credencial sem autorização recebe 401/403 sem leitura de dados; autorização não depende de vínculo prévio da Pessoa com a credencial.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-019, RN-020, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. § 10.6; § 17, RNF29

RT-036 - Não criar UUID por consulta de resolução

Requisito técnico. A API de resolução deve consultar identidade existente; operações de consulta não podem criar automaticamente nova Pessoa/UUID.

Critério de aceitação técnica. Consulta de CPF inexistente retorna estado apropriado sem mutação do mapa de identidade.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-018, RN-022

Rastreabilidade normativa/técnica. § 10.2

RT-037 - Projetar Pessoa pelo schema autorizado da credencial

Requisito técnico. A consulta cadastral deve aplicar cumulativamente o JSON Schema autorizado da credencial e eventuais restrições negativas versionadas do Gestor responsável.

Critério de aceitação técnica. Campo fora da projeção autorizada não é retornado; ausência de restrição ativa mantém a projeção municipal padrão prevista.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-019, RN-020, RN-022

Rastreabilidade normativa/técnica. § 10.4.1; § 10.6

RT-038 - Separar fisicamente Registros de Possibilidades

Requisito técnico. APIs, DTOs e projeções de Registros e Possibilidades devem permanecer semanticamente e fisicamente distinguíveis.

Critério de aceitação técnica. Nenhum endpoint de Possibilidades é utilizado como fonte factual de Benefício Concedido/Serviço Prestado e a resposta explícita a natureza calculada.

Rastreabilidade de negócio. RN-011, RN-012, RN-013

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 10.4.2, 10.4.3 e 10.5; § 17, RNF14

RT-039 - Auditar todo acesso individual e em lote

Requisito técnico. Cada acesso individual deve registrar credencial/Gestor, rota, recurso e UUID-alvo; consulta em lote deve registrar todos os UUIDs do evento sem persistir CPF, nome, payload, access key ou finalidade declarada.

Critério de aceitação técnica. Trilha de auditoria permite reconstruir quem acessou qual recurso e quando, sem duplicar conteúdo pessoal desnecessário.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 10.8, 13.5 e 15.6; § 17, RNF30

RT-040 - Aplicar rate limit pós-autenticação e proxy confiável

Requisito técnico. Rate limiting funcional deve usar CredentialId + classe de endpoint; X-Forwarded-For só pode ser aceito quando Forwarded Headers estiver configurado com proxies explicitamente confiáveis.

Critério de aceitação técnica. Sem lista confiável, middleware de forwarded headers permanece desabilitado e o endereço observado na conexão é usado.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. § 13.6; § 17, RNF29 e RNF31

5.8 Referência Territorial

RT-041 - Modelar Referência Territorial separada de endereço civil

Requisito técnico. A solução deve manter Referência Territorial como conceito transversal próprio, separado de ENDERECORESIDENCIAL e ENDERECOCORRESPONDENCIA, inclusive quando existir apenas Distrito/Subprefeitura.

Critério de aceitação técnica. Consultas/BI territoriais usam a referência selecionada e não confundem endereço civil com referência de política pública.

Rastreabilidade de negócio. RN-015, RN-025

Rastreabilidade normativa/técnica. § 11; atualizações v3.28-v3.32; § 17, RNF07

RT-042 - Proibir inferência territorial automática por local de atendimento

Requisito técnico. Unidade/local de atendimento não pode substituir automaticamente a

Referência Territorial da Pessoa; ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL exige declaração explícita da fonte de que aquele local é a referência no período.

Critério de aceitação técnica. Nenhuma rotina deriva referência territorial somente do local onde o serviço foi prestado.

Rastreabilidade de negócio. RN-015, RN-016, RN-021

Rastreabilidade normativa/técnica. § 11; atualização v3.28

RT-043 - Preservar snapshot territorial utilizado pelos fatos

Requisito técnico. Quando houver territorialização, o fato Gold/Serving deve referenciar o snapshot exato de Referência Territorial aplicável, com natureza, situação geográfica e provenance preservadas.

Critério de aceitação técnica. Mudança futura da referência não reescreve retrospectivamente o snapshot territorial associado ao fato histórico.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-016, RN-017, RN-025

Rastreabilidade normativa/técnica. § 11; atualizações v3.31-v3.32

5.9 BI e indicadores

RT-044 - Tratar views serving.vbi como contratos estáveis

Requisito técnico. Views serving.vbi devem constituir contrato estável entre engenharia e Power BI; alteração incompatível exige versionamento formal e comunicação.

Critério de aceitação técnica. PBIP/BI não depende de tabela interna não contratada quando existe view Serving canônica.

Rastreabilidade de negócio. RN-025, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 12.7; § 17, RNF10 e RNF13

RT-045 - Parametrizar o PBIP sem credenciais versionadas

Requisito técnico. O projeto Power BI deve abrir com parâmetros de servidor/banco e não deve conter credenciais operacionais versionadas.

Critério de aceitação técnica. Arquivo PBIP pode ser apontado para local/HML por parâmetro e secrets permanecem externos.

Rastreabilidade de negócio. RN-025, RN-030, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. § 12.7; § 17, RNF11

RT-046 - Expor qualidade, cobertura e incerteza no BI

Requisito técnico. Dashboards devem mostrar ingestão, qualidade de pacotes, identidade por origem, QC, pendências, territorialidade, retransmissões e estados de incerteza, sem ocultar denominadores e coberturas.

Critério de aceitação técnica. Indicadores distinguem resolvido determinístico, probabilístico, não resolvido, conflito e ausência de candidato quando aplicável.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-025

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 12.6 e 19.1 a 19.8

RT-047 - Manter consulta individual fora do Power BI

Requisito técnico. Consulta individual de Pessoa, Registros e Possibilidades deve ocorrer por APIs/sistemas finalísticos; o BI é camada analítica e não mecanismo de consulta operacional individualizada.

Critério de aceitação técnica. PBIP não precisa expor tela operacional de consulta individual; sistemas autorizados usam API.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-025, RN-026

Rastreabilidade normativa/técnica. § 12.2; princípios da Camada 5

5.10 Segurança, privacidade e governança

RT-048 - Autenticar integrações e consumidores por código + chave/certificado conforme perfil

Requisito técnico. A solução deve exigir autenticação técnica para ingestão e consultas, com credenciais segregadas por Gestor/Tipo e scopes mínimos aplicáveis.

Critério de aceitação técnica. Chave inválida não acessa recurso; rotação e substituição de secret são possíveis sem mudança de código.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-029, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 13.2 e 13.3

RT-049 - Minimizar dados em logs e telemetria

Requisito técnico. Logs não podem conter payload integral, access key, CPF/nome desnecessário ou outros identificadores civis além do mínimo operacional.

Critério de aceitação técnica. Revisão de logs de erro, API e auditoria evidencia uso de identificadores técnicos/UUID quando suficiente.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. §§ 13.5 e 14.5; § 17, RNF08

RT-050 - Manter CPF restrito às camadas operacionais autorizadas

Requisito técnico. Na Fase 1, CPF pode existir nas estruturas operacionais necessárias à identidade, mas não deve ser propagado a observabilidade/BI como dimensão nem exposto sem autorização contratual.

Critério de aceitação técnica. Dashboards e métricas de cobertura de CPF usam contagens/status sem revelar valores individuais.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-024, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. § 14.5.1; atualização v3.30

RT-051 - Aplicar retenção e expurgo por classe de ativo

Requisito técnico. Bronze, Gold, evidências, auditoria e estruturas derivadas devem possuir política de retenção compatível com finalidade, base legal e governança, incluindo cinco anos para registros de acesso/auditoria conforme baseline.

Critério de aceitação técnica. Expurgo é executável sem quebrar recuperabilidade referencial; Produção só inicia com parâmetros de retenção aprovados.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030, RN-031

Rastreabilidade normativa/técnica. § 14.4; tabela de retenção; § 15

RT-052 - Proteger estruturalmente endereço de casa-abrigo sigilosa

Requisito técnico. ENDERECOCASAABRIGOSIGILOSA deve ter origem exclusiva em Tipo SERVICO habilitado, não gerar marcador público de Pessoa protegida, não alimentar territorialização e não ser projetado cross-Gestor.

Critério de aceitação técnica. Testes de projeção e territorialização comprovam ausência de vazamento desse atributo para consumidores não autorizados.

Rastreabilidade de negócio. RN-021, RN-030

Rastreabilidade normativa/técnica. atualização normativa v3.57

5.11 Operação e requisitos não funcionais

RT-053 - Disponibilizar health checks, heartbeat e telemetria operacional

Requisito técnico. Componentes residentes devem possuir health check/heartbeat e componentes run-once devem registrar status/telemetria de execução, inclusive linkagerun.

Critério de aceitação técnica. HML permite detectar componente indisponível, run estagnado, backlog e lease expirado sem inspeção manual do banco.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. § 16.4; § 17, RNF09

RT-054 - Manter PipelineWatchdog somente observacional

Requisito técnico. Alertas como LINKAGERUNSTALE, MODELGENERATIONSTALE, PROCESSORLEASEEXPIRED e PROCESSORBACKLOGOLD devem informar incidente sem autorizar mutação automática de estado funcional.

Critério de aceitação técnica. Disparo de alerta não executa correção cadastral, publicação ou reprocessamento destrutivo por conta própria.

Rastreabilidade de negócio. RN-022, RN-023, RN-029

Rastreabilidade normativa/técnica. § 16.4; atualização v3.53

RT-055 - Usar scheduler corporativo externo para jobs recorrentes

Requisito técnico. A Fase 1 não deve implementar scheduler próprio; recorrência e encadeamento de Parameters, Runner e verificações run-once devem usar mecanismo corporativo homologado com logs, retry limitado e não sobreposição.

Critério de aceitação técnica. Runbook registra comando, argumentos, início/fim, exit code e identidade técnica do disparo.

Rastreabilidade de negócio. RN-033, RN-034

Rastreabilidade normativa/técnica. § 16.6

RT-056 - Degradar sem bloquear o caminho determinístico

Requisito técnico. Indisponibilidade do Parameters Worker/Runner não pode bloquear recepção nem processamento determinístico de Pessoas com CPF válido; pendências sem CPF aguardam reexecução posterior.

Critério de aceitação técnica. Falha do componente probabilístico não transforma carga determinística válida em indisponibilidade sistêmica.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-007, RN-023, RN-028

Rastreabilidade normativa/técnica. § 16.5

RT-057 - Processar corpus de escala sem carregamento integral em memória

Requisito técnico. Parameters Worker e rotinas analíticas de escala devem usar streaming/agregação SQL e amostras limitadas, evitando materializar toda a Gold em memória ou persistir frequências de alta cardinalidade desnecessárias.

Critério de aceitação técnica. Teste/harness de escala demonstra memória limitada e ausência de dependência de carregamento populacional integral.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028, RN-035

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF15 e RNF27; atualização v3.55

RT-058 - Medir desempenho em HML antes de definir SLA de Produção

Requisito técnico. HML deve medir p50, p95, vazão, duração de estágios, backlog e tempos dos jobs; SLA definitivo de Produção não é fixado pela Fase 1 sem evidência de dimensionamento.

Critério de aceitação técnica. Relatório de HML contém métricas de capacidade suficientes para subsidiar sizing e metas posteriores.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-027, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF20; §§ 16.4 e 19.1

5.12 Testes, release e aceite

RT-059 - Exercitar DDL e seed reais em testes de integração

Requisito técnico. A suíte Integration deve aplicar o DDL e o seed reais de SQL Server, em banco isolado por execução, para detectar incompatibilidades do motor, constraints, procedures e reentrada do schema.

Critério de aceitação técnica. Execução local canônica cria banco descartável e os testes não dependem de banco compartilhado preexistente.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-029, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. § 17, RNF12; atualizações v3.54/v3.55

RT-060 - Restaurar dependências em modo locked para validação de release

Requisito técnico. A validação local de release deve restaurar Solution, Unit e Integration em --locked-mode antes de build/test, garantindo que o grafo resolvido corresponda aos packages.lock.json versionados.

Critério de aceitação técnica. Alteração não declarada no grafo falha o restore locked; release registra separadamente evidência executada externamente e claims do ambiente de empacotamento.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-029, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. engenharia reprodutível derivada de atualização v3.54; baseline Solution v3.95/v3.96

RT-061 - Validar SQL Server local por imagem fixada em digest

Requisito técnico. O ambiente local de integração deve usar a imagem SQL Server homologada por tag + digest; o script deve reutilizar cache quando íntegro e realizar pull somente quando ausente ou quando a recuperação controlada do engine exigir.

Critério de aceitação técnica. Validação informa imagem/digest, confirma engine real e não interpreta falha funcional de teste como corrupção da imagem.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. atualização v3.54; baseline de engenharia v3.95

RT-062 - Verificar integridade básica do engine SQL antes da Integration

Requisito técnico. O preflight local deve confirmar Docker Engine, conexão SQL, ProductVersion e DBCC CHECKDB(master), com uma única tentativa controlada de re-pull quando houver evidência de falha do próprio engine.

Critério de aceitação técnica. Falha de constraint/procedure da aplicação não dispara reinstalação; falha de engine/cache pode acionar recuperação segura e auditável.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-029, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. baseline de engenharia v3.95; operação § 16

RT-063 - Tratar warnings e testes como gates de qualidade

Requisito técnico. CI/validação de release deve compilar em Release com warnings controlados como erro quando configurado e executar Unit + Integration relevantes antes de promoção.

Critério de aceitação técnica. Build 0 erros e suítes aprovadas são pré-condição de baseline técnico; exceções precisam de registro formal e não podem ser mascaradas.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-029, RN-033

Rastreabilidade normativa/técnica. atualização v3.30; § 18.4

RT-064 - Demonstrar fluxo ponta a ponta em HML antes de Produção

Requisito técnico. A HML deve demonstrar autenticação, ingestão v2, Bronze?Silver?Gold/Serving, identidade, Referência Territorial, QC, APIs, Possibilidades, Power BI, logs, métricas, auditoria, watchdog e scheduler corporativo.

Critério de aceitação técnica. Promoção para Produção requer evidência dos critérios de aceite técnico da Fase 1 e dos gates de governança ainda externos à validação local.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-025, RN-029, RN-031, RN-032, RN-033, RN-034

Rastreabilidade normativa/técnica. § 18.4; §§ 13 a 16

RT-065 - Manter biometria fora do núcleo técnico da Fase 1

Requisito técnico. A Fase 1 não deve depender de biometria para constituir, consultar ou manter a Pessoa canônica; eventual biometria futura deve ser tratada como evolução específica, com contrato, governança e proteção próprios.

Critério de aceitação técnica. Build, ingestão, resolução determinística, Gold e APIs funcionam sem componente biométrico; nenhuma ausência de biometria bloqueia o fluxo normativo da Fase 1.

Rastreabilidade de negócio. RN-036

Rastreabilidade normativa/técnica. § 20 - Fora de escopo; diretriz de evolução da identidade

6. Rastreabilidade resumida RN -> RT (legado compatível)

| Requisito de Negócio | Requisitos Técnicos relacionados |

|---|---|

| RN-001 | RT-001, RT-003 |

| RN-002 | RT-006, RT-007, RT-010, RT-011, RT-013, RT-018 |

| RN-003 | RT-002, RT-010, RT-011, RT-014, RT-015, RT-016, RT-017, RT-019, RT-020, RT-027, RT-043 |

| RN-004 | RT-032 |

| RN-005 | RT-023, RT-024, RT-027, RT-030, RT-036 |

| RN-006 | RT-023, RT-024, RT-026, RT-028, RT-050, RT-056 |

| RN-007 | RT-025, RT-026, RT-056 |

| RN-008 | RT-034 |

| RN-009 | RT-032, RT-034 |

| RN-010 | RT-034 |

| RN-011 | RT-007, RT-031, RT-038 |

| RN-012 | RT-011, RT-020, RT-033, RT-038 |

RN-013	RT-031, RT-038
RN-014	RT-005, RT-006, RT-007, RT-008, RT-029, RT-060
RN-015	RT-041, RT-042
RN-016	RT-042, RT-043
RN-017	RT-043
RN-018	RT-035, RT-036, RT-037, RT-047, RT-048
RN-019	RT-035, RT-037
RN-020	RT-035, RT-037
RN-021	RT-042, RT-052
RN-022	RT-036, RT-037, RT-054
RN-023	RT-012, RT-014, RT-015, RT-017, RT-018, RT-019, RT-020, RT-021, RT-022, RT-024, RT-026, RT-033, RT-046, RT-053, RT-054, RT-056, RT-057, RT-058, RT-059, RT-061, RT-062, RT-063, RT-064
RN-024	RT-019, RT-022, RT-025, RT-027, RT-028, RT-029, RT-046, RT-050, RT-053, RT-057
RN-025	RT-041, RT-043, RT-044, RT-045, RT-046, RT-047, RT-064
RN-026	RT-047
RN-027	RT-058
RN-028	RT-022, RT-026, RT-032, RT-056, RT-057
RN-029	RT-004, RT-005, RT-013, RT-014, RT-015, RT-016, RT-017, RT-020, RT-021, RT-027, RT-029, RT-030, RT-034, RT-035, RT-039, RT-040, RT-048, RT-049, RT-051, RT-054, RT-059, RT-060, RT-062, RT-063, RT-064
RN-030	RT-004, RT-012, RT-016, RT-023, RT-039, RT-040, RT-045, RT-049, RT-050, RT-051, RT-052
RN-031	RT-016, RT-017, RT-051, RT-064
RN-032	RT-064
RN-033	RT-004, RT-005, RT-009, RT-045, RT-048, RT-053, RT-055, RT-058, RT-059, RT-060, RT-061, RT-062, RT-063, RT-064
RN-034	RT-006, RT-009, RT-013, RT-055, RT-064
RN-035	RT-001, RT-002, RT-003, RT-006, RT-007, RT-008, RT-009, RT-018, RT-021, RT-044, RT-057
RN-036	RT-065

7. Critérios gerais de aceite técnico

- O requisito técnico deve possuir evidência verificável por teste, inspeção de artefato, observabilidade, runbook ou homologação, conforme sua natureza.
- Gates locais não substituem HML, Produção, RIPD, calibração ou governança quando o requisito depender desses ambientes/atos.
- Uma aprovação de runtime vale somente para o commit/release e ambiente documentados; alteração funcional relevante exige nova evidência.
- Teste alterado para refletir o contrato correto deve continuar provando o comportamento, sem simplesmente remover a asserção que detectou o defeito.
- Falha de componente de infraestrutura deve ser distinguida de falha funcional da aplicação; recuperação automática não pode mascarar erro de negócio/DDL.

8. Fora de escopo deste documento

- Reescrever a Especificação Técnica v3.62 ou redefinir regra normativa.
- Fixar SLA definitivo de Produção antes das medições de HML.
- Aprovar RIPD, retenção de Produção, regras setoriais ou calibração probabilística dependente de dados reais.
- Substituir runbooks, ADRs, contratos JSON/OpenAPI, DDL ou documentação de operação detalhada.
- Transformar Possibilidades em decisão administrativa, direito ou fato ocorrido.

9. Controle de versão

Versão	Data	Síntese	Incorporação
1.0	03/09/2026	Baseline inicial de 65 requisitos técnicos, com rastreabilidade aos 36	
Requisitos de Negócio v1.0 e à Especificação Técnica v3.62.	Solution Engenharia v3.97		
1.1	03/09/2026	Reclassificação documental: RT passa a ser explicitamente a camada de	
realização de RF/RNF; conteúdo técnico dos 65 RT preservado e matriz completa externalizada.			
Solution Engenharia v3.98			